



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**YILDIZ OTONOM DİZAYN VE
ARAŞTIRMA TOPLULUĞU**

İHA DONANIM EKİBİ ÖDEV 2

ÖDEV SÜRESİ: 1 HAFTA



1. Aşağıda belirtilen donanımların İha'larda kullanılma amaçlarını açıklayın. Her donanım açıklayan kısa 1 paragraf ve 1 adet resim kullanın.
 - İtki Ve Yönlendirme Sistemleri:
 - Motor
 - Pervane
 - ESC
 - Servo Motor
 - Güç Sistemleri:
 - LiPo Pil
 - Güç Dağıtım Kartı (PDB)
2. DC-DC dönüştürücü türleri nelerdir? (çok fazla oldukları için başlıklar halinde sıralayınız, açıklama yazmayın). En çok kullanılan 3 dc-dc dönüştürücüyü açıklayınız. Buckconverter devresi çalışma mantığını açıklayınız.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=PH-Y6a7ksCE> linkteki datasheet okuma videosunu izleyerek anladıklarınızı yazınız.
4. <https://www.ti.com/product/TPS55287> adresindeki entegrenin datasheetini inceleyip önemli gördüğünüz özelliklerini raporlayınız.
5. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL3bNyZYHcRSUhUXUt51W6nKvxx2ORvUQB> oynatma listesindeki 2. Ve 3. videoları izleyin ve eş zamanlı olarak videodaki projeyi gerçekleştirin. Hazırladığınız schematic'i rapora ekleyin.
6. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHume2cwmHdFsJRo5oYG7yQ4NyUx43ql> Linkteki C programlama dersleri listesinde ilk 12 videoyu izleyerek her videodan öğrendiklerinizi raporlayın.
7. İlk 2 ödev hakkındaki düşüncelerinizi ve eksik bulduğunuz yanlarını yazın.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**YILDIZ OTONOM DİZAYN VE
ARAŞTIRMA TOPLULUĞU**

İHA DONANIM EKİBİ ÖDEV 2

ÖDEV SÜRESİ: 1 HAFTA



Ödev için dikkat edilecekler:

- Hazırladığınız dokümanları PDF olarak **“ad_soyad.pdf”** formatında **yodaihadonanim@gmail.com** adresine gönderiniz. Her aşamanın sonunda, ilgili dokümanları mail yoluyla iletmeniz gerekmektedir.
- Her hafta sonu, bireysel olarak herkese dönüş yapacağız. Bu geri bildirimler, ilerlemenizi değerlendirmek ve size yol göstermek için önemlidir. Durumunuza göre özel feedback alacaksınız, bu sayede gelişiminizi daha iyi takip edebileceğiz.
- Unutmayın, bu süreçte mükemmellik değil, çaba ve azim arıyoruz. Tamamen doğru cevaplar vermek zorunda değilsiniz. Önemli olan, öğrenme süreciniz ve bu sürece olan bağlılığınızdır. Hata yapmaktan korkmayın, çünkü hatalar öğrenmenin önemli bir parçasıdır.
- Her araştırmanın, projelerimizde kullanacağınız önemli bir bilgi kaynağı olacağını unutmayın ve bu motivasyonla çalışmalarınıza devam edin. Bu bilgiler, gelecekteki projelerde size büyük avantaj sağlayacaktır.
- Her aşamayı eksiksiz tamamlamanız gerektiğini unutmayın. Bu, biriminize geçiş sürecinizin sorunsuz ilerlemesi için önemli bir adımdır.
- Takıldığınız kısımlarda, öncelikle kendi çözümlerinizi bulmaya çalışın. Bu, kişisel gelişiminizin en kritik parçalarından biridir. Ancak, denemenize rağmen sorun devam ederse, bizlere sormaktan çekinmeyin.

Hepinize başarılar dileriz!